

Lista 4

Inferência e planejamento de pesquisa

Conteúdo Aulas 11 e 12 · treino para a prova intermediária
Turma 4A · 2026/2
Professor Julio Trecenti
Versão Sem respostas.

POR ONDE COMEÇAR

As questões marcadas com uma estrela vermelha são o caminho mínimo: são dez de doze, e juntas cobrem uma vez cada conceito das aulas 11 e 12. A parte 1 é a aula 11, e a parte 2 é a aula 12. As questões 4 e 5 da prova intermediária são sobre este conteúdo. As outras três questões da prova estão cobertas pelas listas 1, 2 e 3.

Quase nenhuma questão pede conta. Quando pede, a raiz já vem dada.

PARTE 1

Da amostra para a população

Questão 1 ★

Em cada frase, aponte a **população**, a **amostra**, o **parâmetro** e a **estimativa**. Se alguma dessas coisas não existir, diga por quê.

- a) Uma vara do trabalho sorteou 250 das 4.000 reclamações distribuídas em 2025 e encontrou pedido de horas extras em 58% delas.
- b) O tribunal divulgou que, das 31.200 execuções fiscais que baixou em 2025, 44% foram extintas por prescrição.
- c) Um núcleo de pesquisa mandou um questionário para os 2.000 advogados trabalhistas inscritos numa subseção da OAB. Responderam 300, e 70% deles disseram que a reforma trabalhista de 2017 reduziu o número de casos que recebem.

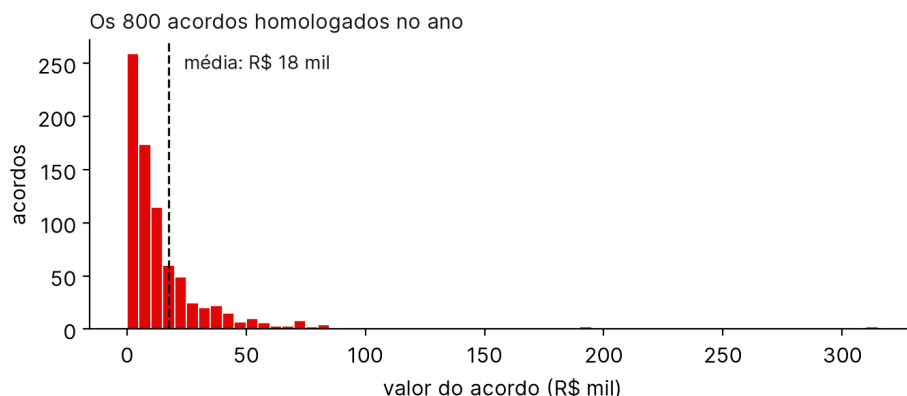
Questão 2

Duas estagiárias sortearam, cada uma, **100 sentenças** do mesmo acervo de 5.000 ações de consumo, para estimar a proporção de procedência. Uma encontrou 0,31, e a outra, 0,38. O coordenador concluiu que uma delas errou a conta.

- a) O que você responderia a ele?
- b) Se cada uma tivesse sorteado 400 sentenças, o que você esperaria da distância entre as duas estimativas?

Questão 3 ★

O valor dos acordos homologados numa vara do trabalho tem distribuição muito assimétrica: a maioria fica abaixo de R\$ 10 mil, e uns poucos passam de R\$ 100 mil. A média dos acordos do ano é de R\$ 18 mil, e o desvio-padrão, de R\$ 30 mil. O histograma abaixo mostra os valores dos acordos do ano.



Uma pesquisadora sorteia 100 acordos, calcula a média deles e anota o número. Repete o sorteio 5.000 vezes.

- a) Usando o teorema central do limite, descreva o histograma dos 5.000 números anotados: a forma e o centro.
- b) Compare com o histograma dos valores dos acordos, acima. O que muda, e por quê?

Questão 4 ★

Uma administradora de condomínios quer estimar o tempo médio, em meses, entre o ajuizamento e o pagamento nas ações de cobrança de cotas condominiais. Ela sorteou **144** processos e encontrou um tempo médio de **20 meses**, com desvio-padrão de **12 meses**.

O intervalo de confiança de 95% para o tempo médio vai do limite inferior ao limite superior, arredondando 1,96 para 2:

$$\text{limite inferior} = \text{média} - 2 \times \frac{DP}{\sqrt{n}} \quad \text{limite superior} = \text{média} + 2 \times \frac{DP}{\sqrt{n}}$$

- a) Calcule o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança de 95%. (A raiz de 144 é 12.)
- b) Pelo intervalo de confiança, 21,5 meses seria um valor razoável para o tempo médio? E se ela tivesse coletado 576 casos, com a mesma média e o mesmo desvio-padrão, o intervalo ainda conteria 21,5 meses? (A raiz de 576 é 24.)

Questão 5 ★

Uma defensoria sorteou **144** das 9.000 reclamações trabalhistas distribuídas numa comarca em 2025 e mediu o tempo até a primeira audiência: média de **5,0 meses**, desvio-padrão de **2,4 meses**.

- a) Calcule o erro-padrão.
- b) Escreva o intervalo de 95%, arredondando 1,96 para 2.
- c) Explique se cada frase está correta ou não:
- I. "Há 95% de chance de o tempo médio da comarca estar entre 4,6 e 5,4 meses."
 - II. "95% das reclamações têm a primeira audiência entre 4,6 e 5,4 meses."
 - III. "Se repetíssemos o sorteio muitas vezes, cerca de 95% dos intervalos calculados assim conteriam o tempo médio verdadeiro."
 - IV. "O tempo médio até a primeira audiência na comarca é de 5,0 meses."

Questão 6 ★

Um núcleo de pesquisa quer saber **em que proporção das sentenças de 2025 dos Juizados Especiais Cíveis de um estado, em ações de consumidores contra bancos, o consumidor ganhou**. Três equipes propõem caminhos diferentes:

- **A.** Baixar do banco de sentenças do tribunal a lista de todas as sentenças de 2025 dos Juizados em ações de consumo contra bancos, sortear 150 delas e ler cada uma para anotar quem ganhou.
- **B.** Buscar “dano moral banco” no site de jurisprudência do tribunal, pegar os 5.000 acórdãos de 2025 que aparecem e anotar quem ganhou em cada um.
- **C.** Pedir ao escritório que atende uma associação de consumidores os 60 processos que ele levou aos Juizados em 2025 e anotar quem ganhou em cada um.

Qual das três pesquisas faz mais sentido para responder à pergunta? Explique as limitações das outras duas, pensando nos vieses do método de coleta dos dados: que casos cada uma deixa de fora, e para que lado isso pode puxar o resultado.

PARTE 2

Planejamento de pesquisa

Questão 7 ★

Classifique cada pergunta como **empírica** (pode ser respondida com dados) ou **normativa** (depende de um critério de valor).

- a) “O Judiciário deveria homologar mais acordos em ações de improbidade administrativa?”
- b) “Qual a proporção de mandados de segurança contra o município de São Paulo em que a segurança foi concedida em 2025?”
- c) “A Lei da Liberdade Econômica foi boa para as pequenas empresas?”
- d) “As audiências dos CEJUSCs terminam mais em acordo quando o conciliador passou pelo curso de capacitação?”
- e) “O juiz deve fixar os alimentos em 30% da renda de quem paga?”

Questão 8 ★

Pela Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos de terceiros no âmbito de operações bancárias. Com a popularização do Pix, os golpes em que o cliente é induzido a transferir dinheiro chegaram em massa aos Juizados. Um escritório pergunta:

Os Juizados estão condenando os bancos nos golpes do Pix?

- a) O que falta nessa pergunta para ela virar pergunta de pesquisa?
- b) Reescreva-a como pergunta de pesquisa. Deixe explícitos os recortes, isto é, de onde são os casos (recorte regional), de quando (recorte temporal) e que tipo de caso entra (recorte temático), e o que se tem interesse em analisar em cada caso.

Questão 9 ★

Para cada pergunta, diga qual fonte você usaria: jurisprudência, consulta processual, DataJud, painéis e relatórios, fontes fora do Judiciário ou coleta própria.

- a) Quantas ações de improbidade administrativa foram distribuídas em cada tribunal estadual em 2024?

- b)** Com que argumentos as câmaras do TJSP reduzem a multa por litigância de má-fé nas apelações?
- c)** Quanto o município gastou com contratos de publicidade em 2025, por empresa contratada?
- d)** Quantos boletins de ocorrência de estelionato por meio eletrônico foram registrados por município do estado em 2025?
- e)** O que os advogados de família pensam da guarda compartilhada?

Questão 10 ★

Um grupo quer responder à pergunta:

Nas sentenças de 2025 dos Juizados da capital em ações contra bancos por golpe via Pix, a condenação do banco está associada a o consumidor ter contestado a transação em até 24 horas?

As primeiras linhas da base são estas (`base.head()`):

processo	valor_transferido	contestou_24h	tipo_golpe	banco	condenou_banco	valor_condenacao	houve_recurso
0801234-11.2025.8.26.0016	4500.0	True	falsa cen- tral	Banco Alfa	True	4500.0	False
0801299-40.2025.8.26.0016	1200.0	False	falso pa- rente	Banco Beta	False	NaN	False
0801310-02.2025.8.26.0016	9800.0	True	QR code falso	Banco Alfa	True	9800.0	True
0801377-65.2025.8.26.0016	650.0	False	falsa cen- tral	Banco Gama	False	NaN	True
0801402-23.2025.8.26.0016	3000.0	True	outros	Banco Beta	False	NaN	False

A coluna `tipo_golpe` tem quatro categorias: falsa central, falso parente, QR code falso e outros.

Dê o tipo e o papel de cada coluna nesta pergunta.

Questão 11 ★

Para cada pergunta de pesquisa, escreva a **hipótese nula** (H0) e a **hipótese alternativa** (H1). Lembre: a H0 diz que não há diferença nem relação; a H1 diz o que se espera encontrar, com direção.

- a)** Nas sentenças de 2025 dos Juizados da capital em ações contra bancos por golpe via Pix, a proporção de condenação do banco é maior quando o consumidor contestou a transação em até 24 horas?
- b)** Nas ações por atraso de voo julgadas pelos Juizados da capital em 2025, o valor mediano do dano moral é maior quando o atraso passou de 8 horas?
- c)** Nas execuções fiscais de IPTU distribuídas no TJSP em janeiro de 2017, a proporção extinta por pagamento é menor entre as que passaram por arquivamento provisório?
- d)** Nos acordos homologados numa vara do trabalho em 2025, o valor do acordo cresce com o tempo de casa do trabalhador?

Questão 12

Esta questão fecha a lista, e é o Projeto 4 em miniatura.

O Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) julga as causas de até 60 salários mínimos contra estados e municípios, entre elas os pedidos de anulação de multa de trânsito. Um vereador afirma: "a prefeitura multa errado, e o Judiciário corrige".

Escreva o planejamento de uma pesquisa sobre o tema, com:

1. a pergunta de pesquisa, com os recortes e o desfecho;
2. a fonte de dados, e o que ela não vê;

3. quatro variáveis, com nome, tipo, papel e como medir;
4. as hipóteses nula e alternativa;
5. a análise: que tabela, que gráfico, e como reportar a incerteza;
6. uma limitação, ligada ao método de coleta dos dados ou ao de mensuração das variáveis.